静力学

物理竞赛一轮讲义

第五讲

流体静力学与力学综合

2026

目录

第五讲　流体静力学与力学综合 **1**

5.1　静水压强与参考压强 1

5.2　分布压力的合力与作用点 4

5.3　浮力及两层液体中的平衡 7

5.4　液体分层与形状效应 9

5.5　浮体稳定与质心优化 11

5.6　加速容器内的相对静止液体 12

5.7　例题与分析 14

5.8　本讲小结 22

5.9　练习 22

练习解答 25

第五讲　流体静力学与力学综合

5.1　静水压强与参考压强

静止流体不能承受持久剪应力，小面元上的压力沿法线。图 5.1 截取一个竖直液柱，侧面压力的水平合力为零，顶面压力向下、底面压力向上。深度 z 从已知压强的边界向下量，微元厚度为 $\mathrm{d}z$。

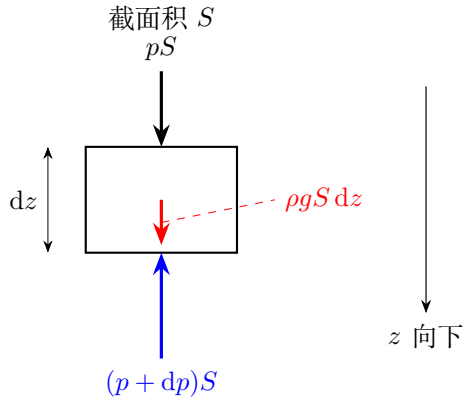


图 5.1: 用微元上下表面压力差支承微元重量，确定压强梯度的符号

由图 5.1 的竖直平衡，

$$(p+\mathrm{d}p)S - pS - \rho g S\,\mathrm{d}z = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \rho g.$$

密度恒定且液面边界为 $p(0)=p_0$ 时，从液面积至深度 z：

$$\int_{p_0}^{p(z)} \mathrm{d}P = \rho g \int_0^z \mathrm{d}\zeta = \rho g[\zeta]_0^z, \qquad p(z) = p_0 + \rho g z.$$

若密度随深度变化，则 ρ 必须留在积分号内：$p(z)-p_0 = g\int_0^z \rho(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。这里具体原函数由给定密度函数决定，不能把变量密度当常数提出。压强增加来自上下表面之差，并非把微元全部重量除以任意表面积。

同一连通、静止、密度相同的液体在同一水平面压强相等。不同液体之间无表面张力的静止界面两侧压强连续，但压强随高度的斜率不同。计算多层液体时应逐层增加 $\rho_i g h_i$，不能把同一深度当成每层都具有的厚度。

绝对压强与表压必须区分。物体外侧也受大气压时，均匀大气压在闭合表面上合力为零，可改用表压；若一侧真空、另一侧大气，则不能省掉 p_0。容器底部压力等于底压强乘底面积，但这不一定等于液体重量，因为倾斜侧壁还可提供竖直分力。

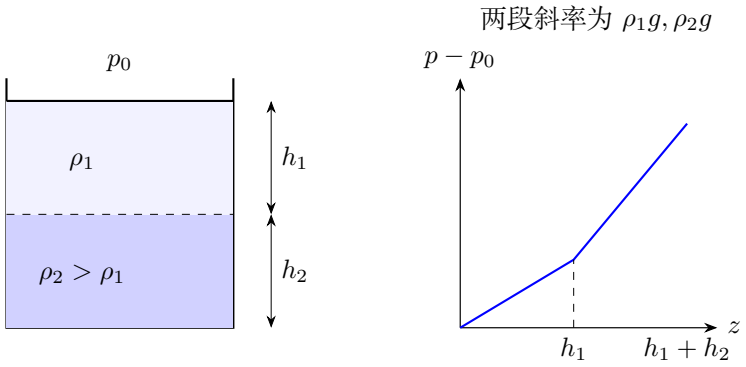


图 5.2: 各层厚度确定分段压强增量，界面处压强连续而斜率改变

图 5.2 的界面压强为 $p_1 = p_0 + \rho_1 g h_1$，下层从这个值继续累加，底压为 $p_b = p_0 + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2$。右图的折线在界面处不断开；若错误地把下层顶面当成另一个大气边界，就会漏掉上层载荷。求容器底部净力时，再按实际外侧压强计算压差。

5.1.1　连通液体、侧壁反力与静水悖论

对于静止连通液体，从一个已知压强点沿竖直方向积分到另一个点，压强差只取决于密度分布与高度差，不取决于所选路径。若同一均匀液体同高处压强不同，就会出现水平加速度，与静止假设矛盾。隔着不连通的密闭气室或不同液体界面时，则要把各段边界压强一起保留。

上宽下窄的容器中，液体受倾斜侧壁的法向力可以含向上分量，底面所承受的总压力便小于液体重量；上窄下宽时，侧壁可对液体施向下分量，底压力反而大于水重。容器外形改变底部受力，并不违反整体重力平衡。若求的是容器压在台秤上的总力，应取容器和液体整体，自重与液重全部由台秤承担，内部侧壁压力不再单独出现。

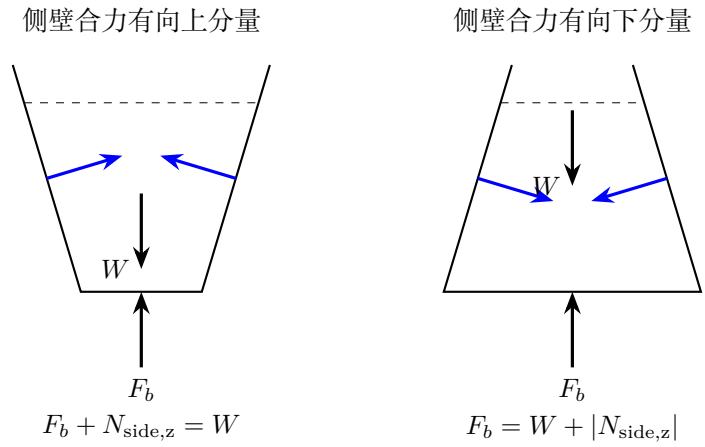


图 5.3: 侧壁法向力的竖直分量决定底压力与液体重量的差别

图 5.3 的研究对象是液体，F_b 为底面对液体的向上力，其大小等于液体对底面的向下力。蓝色箭头垂直各侧壁，所以两种容器的竖直分量方向相反。若改取容器与液体整体，侧壁力成为内力，台秤读数仍由总重量决定。

帕斯卡原理描述密闭静止液体中额外压强的传递。液压活塞以小面积 S_1 施力 F_1，理想同高大活塞可给 $F_2 = F_1 S_2/S_1$；位移相反按体积守恒满足 $S_1\Delta x_1 = S_2\Delta x_2$，因此输入和输出功相同。面积放大力伴随行程缩小，不能由力放大推断能量增益。两活塞高度不同时还要加入静水压差。

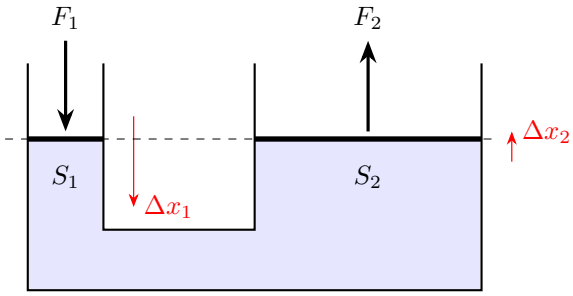


图 5.4: 液压装置以大面积换取大力，同时以小行程保持体积与功的关系

图 5.4 画的是活塞同高、忽略活塞自重和摩擦的瞬时状态。由液体得到的额外压强 $F_1/S_1 = F_2/S_2$ 与体积约束 $S_1\Delta x_1 = S_2\Delta x_2$ 相乘，可直接核验输入、输出功相等；有限行程造成高差后，应同时计入液体重力势能的变化。

5.2　分布压力的合力与作用点

平面受液面下分布压强作用，合力大小为 $F=\int p\,\mathrm{d}S$，作用点需由力矩匹配确定。对上边缘在液面的竖直矩形闸门，宽 b、高 h，取深度 z 的小条，$\mathrm{d}F=\rho g z b\,\mathrm{d}z$。分别对力和关于液面的力矩积分：

$$F=\rho g b\int_0^h z\,\mathrm{d}z=\rho g b\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^h=\frac{1}{2}\rho g b h^2,$$

$$M=\rho g b\int_0^h z^2\,\mathrm{d}z=\rho g b\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^h=\frac{1}{3}\rho g b h^3.$$

再用 $Fz_P=M$ 得到 $z_P=M/F=2h/3$。合力作用点低于面积中心，因为下部压强更大。若上边缘本就在深度 z_0，压强图为梯形，不能仍用 $2h/3$。曲面压力则要投影积分，或用一个假想封闭液体体积的整体平衡间接求竖直分力。

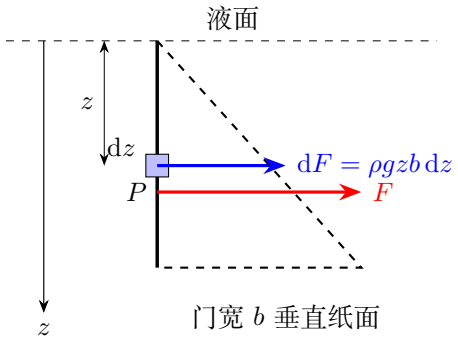


图 5.5: 对同一条带分别累加力与力矩，才能确定压力中心

图 5.5 中蓝色条带的合力为 $\mathrm{d}F$，其对液面横轴的力矩为 $z\,\mathrm{d}F$。红色合力须同时替代全部条带的力与力矩，故应以 $Fz_P=\int z\,\mathrm{d}F$ 确定作用点。图中的三角形是压强分布，不能把它当作闸门的几何外形。

对薄壁圆锥、漏斗等，直接积分压力方向有时繁琐。可把液体与壳体合成一个系统，界面压力成为内力；再计算底面的外压力和系统重力，往往能直接得到外壳受力。关键是系统边界闭合且所有外表面压力都已计入。

5.2.1　压力中心的一般表达与曲面投影

压力中心的表达式来自力矩积分，而不是预设在面积中心。对完全湿润的倾斜平面，面积为 S，面积中心深度为 $h_C>0$，平面与水平夹角 β。取平面内坐标 η 沿下坡从面积中心量起，深度为 $h=h_C+\eta\sin\beta$。均匀液体的表压为 $\rho g h$，所以

$$F=\rho g\int_S(h_C+\eta\sin\beta)\,\mathrm{d}S=\rho g h_C S,$$

其中 $\int_S \eta\,\mathrm{d}S = 0$ 由面积中心定义保证。各微元力都垂直同一平面，方向平行；其关于面积中心横向轴的总力矩为

$$M_C = \rho g \int_S \eta(h_C + \eta\sin\beta)\,\mathrm{d}S = \rho g \sin\beta\, I_C, \quad I_C = \int_S \eta^2\,\mathrm{d}S.$$

令等效合力下移 η_P，由 $F\eta_P = M_C$ 才得到 $\eta_P = I_C\sin\beta/(h_C S)$；对应的竖直深度为 $h_P = h_C + I_C\sin^2\beta/(h_C S)$。$I_C$ 是面积二次矩，量纲为长度四次，不能与质量转动惯量混同。

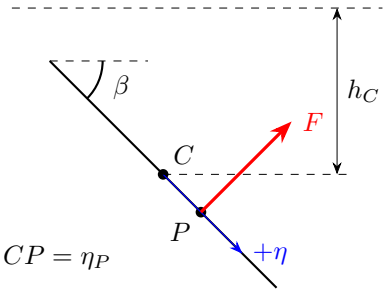


图 5.6: 沿斜面的位移与竖直深度不同，压力中心偏移沿斜面量取

图 5.6 中 C 是面积中心、P 是压力中心。沿面下移 η 只增加竖直深度 $\eta\sin\beta$，因此 η_P 和 $h_P - h_C$ 相差一个 $\sin\beta$。水平平板 $\beta = 0$ 上压强均匀，二者均为零，可检查角度因子。

对图 5.7 的竖直矩形闸门，顶边深度 z_0、高 h、宽 b，有 $h_C = z_0 + h/2$、$S = bh$。面积二次矩为

$$I_C = b\int_{-h/2}^{h/2} \eta^2\,\mathrm{d}\eta = b\left[\frac{\eta^3}{3}\right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{b}{3}\left[\left(\frac{h}{2}\right)^3 - \left(-\frac{h}{2}\right)^3\right] = \frac{bh^3}{12}.$$

代入一般式得到

$$z_P = z_0 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{12(z_0 + h/2)}.$$

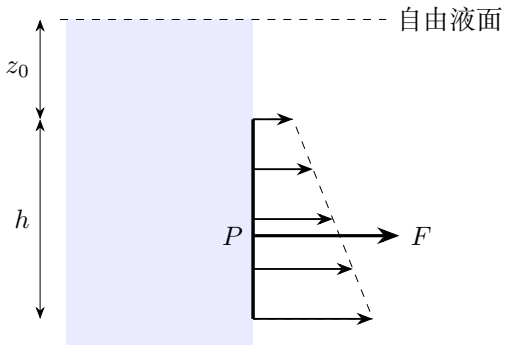


图 5.7: 顶边已浸没时压强呈梯形分布，合力仍须匹配力矩

令 $z_0 = 0$，才恢复 $z_P = 2h/3$；若 $z_0 \gg h$，压强分布相对接近均匀，压力中心便接近面积中心。图中梯形的上部均匀部分会把合力作用点往上移，故不能不看浸没起点而一律取距顶边 $2h/3$。若闸门两侧承受不同压强，应先对净压强积分；只在一侧大气压已被另一侧抵消时，才能直接采用上述表压关系。

对曲面，水平分力等于曲面在竖直投影上的压强积分，竖直分力可用曲面上方（或下方）的假想液体重量来求，方向由所选流体体积平衡确定。若曲面一部分露出水面，积分范围必须截断在湿润部分，不能按整圆或整球面积计算。

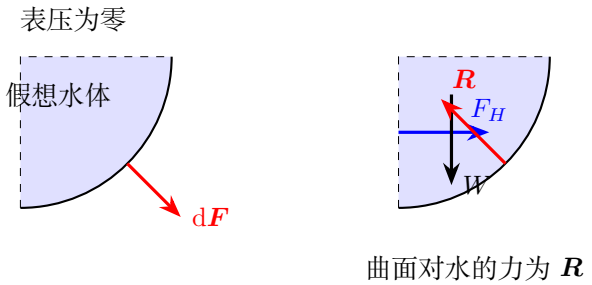


图 5.8: 曲面上方的假想液体把曲面压力分解为投影压力和液体重量

图 5.8 右图只分析假想水体。竖直投影面上的压力向右，曲面对水的反力 $\boldsymbol{R}$ 必须有向左分量抵消它、向上分量平衡重量 W。故水对曲面的力方向相反，水平向右、竖直向下，竖直分力大小为 W。若液体位于曲面的另一侧，应重新画控制体和压力方向。

计算开口壳体时，均匀压强对闭合面总合力为零的结论可以用来补上虚拟封口面，再减去它的压力。虚拟面只服务于积分，不能把其压力当成真实存在的额外外力重复计入系统。所用压强必须是同一侧的绝对压强或一致的表压，不能把一面用表压、另一面用绝对压强。

5.3 浮力及两层液体中的平衡

把物体占据的空间暂时换成静止液体，同一闭合边界上的压力合力应平衡这部分液体的重力。因此物体受到的净浮力为排开流体的重力，均匀液体中 $B=\rho g V_{\text{sub}}$。在多层液体中分别求 $\sum_i \rho_i g V_i$，不能只选一种密度乘总浸没体积。

浮力作用线通过排液体积的质心，即浮心。漂浮物平衡还要求重力、浮力及其他支承力的力矩平衡。物体倾斜后排液形状、浮心位置可能改变，稳定性不能只看总浮力等于总重力。若物体与容器底密封接触，其底面没有相应液体压强，不能机械套用完整阿基米德浮力。

5.3.1 漂浮约束与浮心的移动

若浮体只受重力和浮力，静止要求两者大小相等且作用线重合。质心由固体质量分布决定，浮心由浸没形状决定。物体转动后，即使总体浸没体积仍由重量固定，浸没形状可以改变，浮心也会水平移动。因此“重心低于浮心”是某些完全浸没情形的充分判断，不能直接当作所有部分漂浮物的唯一稳定标准。

自由漂浮体的小倾角稳定性，可以从新浸入与露出的小楔形体积推导。先限定均匀液体、体积不变的刚体、无自由液面舱内流动，且初始水线关于倾斜轴对称。取浮体自身坐标，x 沿水线横向，向右倾倒的小角 $\theta>0$ 使水面在浮体坐标中升高约 $x\theta$。图 5.9 右侧新浸入、左侧露出；水线面积元 $\mathrm{d}A$ 对应的排液体积变化为 $\mathrm{d}(\Delta V)=x\theta\,\mathrm{d}A$，允许它带符号。

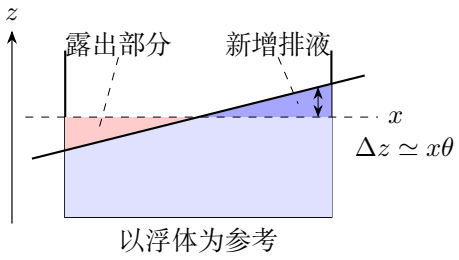


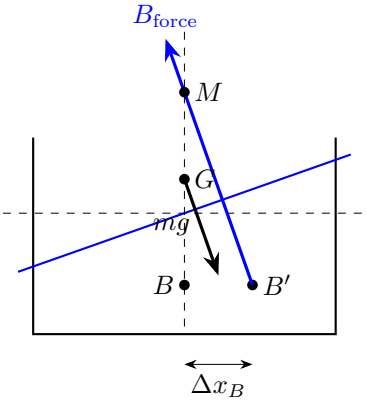
图 5.9: 浮体坐标中水线两侧的楔形体积变化

水线关于倾斜轴对称，故 $\Delta V=\theta\int x\,\mathrm{d}A=0$，与漂浮排液总量不变相符。但排液的一阶矩增加 $\Delta J_x=\theta\int x^2\,\mathrm{d}A=\theta I_{\text{wp}}$。排液体积 V_{sub} 不变，所以浮心相对浮体的横向移动为

$$\Delta x_B=\frac{\Delta J_x}{V_{\text{sub}}}=\frac{I_{\text{wp}}}{V_{\text{sub}}}\theta.$$

延长新的浮力作用线，它与原竖直中轴的交点为定倾中心 M。小角几何给 $BM\,\theta\simeq\Delta x_B$，从而 $BM=I_{\text{wp}}/V_{\text{sub}}$。若 $BG=z_G-z_B$ 按向上为正，便有 $GM=BM-BG$。

设浮体质量为 m，回复力矩的大小约为 $mg\,GM\,\theta$。$GM>0$ 时反抗倾倒，$GM<0$ 时促进倾倒；等于零仍要继续检查高阶项。



图在浮体坐标中
$BM \simeq \Delta x_B/\theta$
$GM>0$：力偶回复

图 5.10: 浮心横移后，新的浮力作用线与原中轴交于定倾中心

图 5.10 保留浮体的竖直中轴，真实竖直方向在此坐标中已倾斜。蓝色浮力经过移动后的浮心 B'，重力经过固体质心 G；两者等大反向，但作用线分开。M 在 G 上方时，这个力偶反抗原来的倾倒。计算 BM 所用的是浮心横移，而不是固体质心的移动。

以水线宽 b、纵向长 ℓ、浸深 d 的直立长方体为例，绕纵向轴倾斜，

$$I_{\text{wp}}=\ell\int_{-b/2}^{b/2}x^2\,\mathrm{d}x=\ell\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-b/2}^{b/2}=\frac{\ell}{3}\left[\left(\frac{b}{2}\right)^3-\left(-\frac{b}{2}\right)^3\right]=\frac{\ell b^3}{12}.$$

又有 $V_{\text{sub}}=\ell b d$，故 $BM=b^2/(12d)$。在浸深固定的比较中，水线越宽，浮心移动产生的回复作用越强。这里使用水线面积的二次矩，原因是计算两侧小楔形体积的一阶矩，不是把水线当成实体求转动惯量。

悬杆入水题另有绳张力，应对悬挂端取矩，不能直接套用自由浮体的定倾中心公式。两类问题都要跟踪浮力作用线，但约束改变后，力矩关系也随之改变。

5.3.2　分层液体中的浮力作用线

均匀液体中浮力作用线通过排液体积的几何质心；分层液体密度不同，同样大小的排液体积不再提供同样大小的浮力。设排开各层体积 V_i，各部分几何质心为 $\boldsymbol{r}_i$。把被排开的分层液体暂时补回，它受到的边界压力合力与重力平衡，因此

$$B=g\sum_i\rho_i V_i,\qquad \boldsymbol{r}_B=\frac{\sum_i\rho_i V_i\boldsymbol{r}_i}{\sum_i\rho_i V_i}.$$

作用线应通过排液质量的质心，而非直接用全部排液体积的几何中心。界面处的内部压力在补回的液体整体中互相抵消；界面压强连续，是这一整体比较成立的条件。

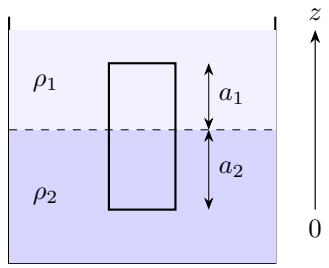


图 5.11: 跨界直柱中两段排液的密度权重

例如图 5.11 的直柱截面积 S，在下、上两液体内的高度分别为 a_2, a_1。以柱底为 $z=0$，两段排液质心高度为 $a_2/2$、$a_2+a_1/2$，所以

$$z_B=\frac{\rho_2 a_2(a_2/2)+\rho_1 a_1(a_2+a_1/2)}{\rho_2 a_2+\rho_1 a_1}.$$

截面积 S 在分子分母约去。若 $\rho_2=\rho_1$，化为 $(a_1+a_2)/2$；若下层更密，作用点比同样浸没形状的均匀液体情形更低。总浮力相等只给一个力条件，作用线的位置仍需由这个加权关系确定。

当求力矩平衡时，各层浮力也可以分别画在对应排液部分的质心上，再将力矩相加；其结果与上述单一合浮力相同。若固体并非闭合浸没、底面与容器密封，补回液体的边界条件不再与实际受压相同，应逐面计算压力。把浮力公式及作用点的适用范围同时说清，才能避免在多层、悬挂或底部接触题中只满足总力而漏掉转动平衡。

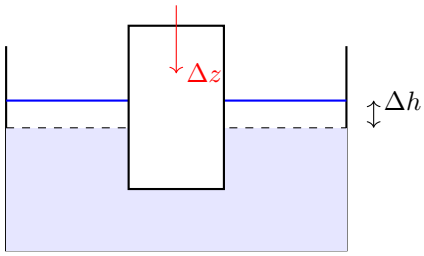
5.4 液体分层与形状效应

分层前后总质量和总体积都不变，不代表底部压强不变。此处令 z 为距自由液面的深度，液体总深度为 H。底压表压为 $g\int_0^H \rho(z)\,\mathrm{d}z$，质量却为 $\int_0^H \rho(z)S(z)\,\mathrm{d}z$；截面积 S 随高度变化时，两种加权不同。上宽下窄的容器中，浓密层占据较小截面，固定体积对应较厚层，因此底压可以增加。

比较过程时，应固定清楚哪些量守恒：可混合液体总体积是否近似可加、容器是否溢流、物体是否仍漂浮。若铁块从浮板移到水底，原来由浮板多排开的体积为铁块质量除以水密度，后来铁块只排自身体积；两者差决定液面升降，板的总质量不需要在差量中反复计算。

5.4.1　液面变化的体积约束

先确定物体怎样运动，再计算排液变化。自由漂浮物的排液体积由重量固定；受控浸入物的浸没长度随位置变化；完全浸没并沉底的物体则按几何体积排液。比较前后状态时还要说明是否溢流、是否有水被带走。下面分别处理受控浸入与自由浮动。



容器截面积 A，浸入物截面积 a

图 5.12: 受控浸入物多排开的体积，由容器其余自由液面上升补偿

图 5.12 取等截面浸入物向下移动 $\Delta z>0$、液面上升 $\Delta h>0$。相对物体，新增浸没高度为 $\Delta z+\Delta h$，所以液体体积不变给

$$A\Delta h=a(\Delta z+\Delta h),\qquad \Delta h=\frac{a}{A-a}\Delta z.$$

若漏掉物体随液面上升新增的浸没部分，就会误写成 $a\Delta z/A$。该式适用于几何浸入量受控的物体；自由漂浮且质量不变的物体排液体积由浮力平衡固定，不能未经比较便套同一关系。

5.4.2　移动浮体与固定浸入物的液面方程

液面变化必须和物体运动同时考虑。设直壁容器横截面积 S_c，水量固定，水面高度为 h，水中物体占据的浸没体积为 V_{sub}。水体积为 $V_w=S_ch-V_{\text{sub}}$，对前后状态作差，得到 $S_c\Delta h=\Delta V_{\text{sub}}$。这个式子中的 ΔV_{sub} 是实际浸没体积变化，不能先假定所有物体都固定在原高度。

若一根固定竖柱水线截面积为 S_b，液面上升 Δh 使柱的浸没体积增加 $S_b\Delta h$。另外放入体积 V_0 的完全浸没物体时，方程为 $S_c\Delta h=S_b\Delta h+V_0$，故 $\Delta h=V_0/(S_c-S_b)$。如果原物体是质量不变的自由浮体，其排液体积由重量固定，液面升高时浮体随之上升，原浮体的浸没体积不增加；同样加入 V_0 时则有 $\Delta h=V_0/S_c$。扣除水线面积的公式适用于固定贯穿物，不能对自由浮体照搬。

若把原来放在浮板上的铁块投入水中沉底，浮板减少的排液体积为 m/ρ_w，铁块新增浸没体积为 m/ρ_{Fe}，所以 $S_c\Delta h=m/\rho_{\text{Fe}}-m/\rho_w<0$。液面降低的原因是

同一质量先前通过浮板按水密度排液，后来按自身几何体积排液。这个体积比较假设无溢流、铁块完整浸没、没有水被带走。底部接触是否密封会改变压力合力；排液体积的计算则仍应按水实际不能占据的空间确定。

5.5 浮体稳定与质心优化

细杆由一端悬挂并逐渐浸水时，绳拉力仍竖直，但浮力的力臂会随浸没长度改变。可对悬点取矩，比较重力和浮力对小偏角的一阶项，找出竖直构型失稳条件。若进一步求倾斜平衡，应将浸没长度与悬点离水面的距离通过三角关系联系，不能继续用竖直状态的浸深。

向杯中加水时，杯与水的总质心可能先降后升。设水深 x，新加入的薄层位于水面 x，如果 x 低于当前总质心，加入质量使总质心下降；高于则上升。最低点由水面与总质心等高给出，也可以对完整质心表达式求导核验。这是分布质量变化的极值问题，不是浮力问题。

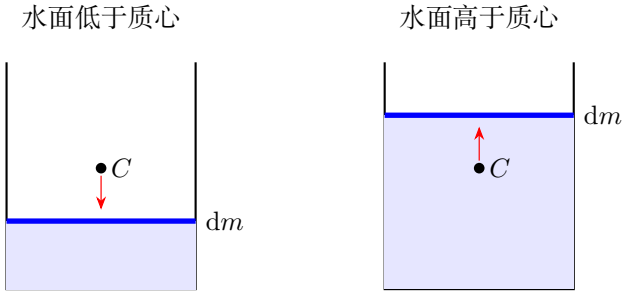


图 5.13: 新加薄层位于原质心下方时降低总质心，位于上方时提高总质心

图 5.13 是质量增加问题。原系统总质量 M_t、质心高 z_C，在水面高度 x 处加入 $\mathrm{d}m$ 后，有

$$z_C + \mathrm{d}z_C = \frac{M_t z_C + x\,\mathrm{d}m}{M_t + \mathrm{d}m},$$

先通分减去原来的 z_C，再保留关于新增质量的一阶量：

$$\mathrm{d}z_C = \frac{M_t z_C + x\,\mathrm{d}m - z_C(M_t + \mathrm{d}m)}{M_t + \mathrm{d}m} = \frac{x - z_C}{M_t + \mathrm{d}m}\,\mathrm{d}m \simeq \frac{x - z_C}{M_t}\,\mathrm{d}m.$$

所以极值候选条件为 $x = z_C$。它来自新增质量的一阶矩，与浮力是否等于重力无关；在例题中还须用导数符号确认确为极小。

5.6　加速容器内的相对静止液体

容器匀加速运动时，液体可相对容器静止，但相对地面并非静止。取随容器平移的参考系，对每个液体微元加入惯性力密度 $-\rho\boldsymbol{a}$，局部平衡变为 $\nabla p=\rho(\boldsymbol{g}-\boldsymbol{a})$。这里 $\boldsymbol{g}$ 是竖直向下的重力加速度矢量，$\boldsymbol{a}$ 是容器对惯性系的加速度。

若容器水平向右加速 a，取 x 向右、z 向上，则 $\partial p/\partial x=-\rho a$，$\partial p/\partial z=-\rho g$。自由液面上压强相同，所以 $-a\,\mathrm{d}x-g\,\mathrm{d}z=0$，得到 $\mathrm{d}z/\,\mathrm{d}x=-a/g$。液面左高右低，坡度由加速度决定，与容器当前速度无关。做题应同时用液体体积守恒定位液面截距，不能只求出斜率就认为液面已完全确定。

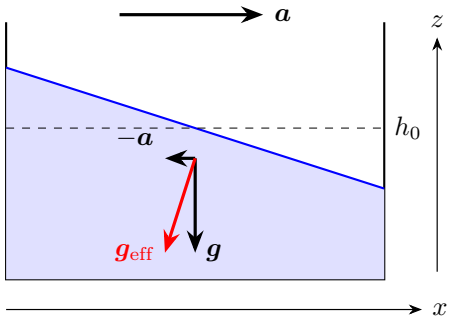


图 5.14: 向右加速时有效重力向左下，等压自由液面与它垂直

图 5.14 的虚线是未加速时液面，实线是相对静止后的液面。先从 $x=0$ 积分坡度：

$$z_s(x)-z_s(0)=\int_0^x -\frac{a}{g}\,\mathrm{d}\xi=-\frac{a}{g}[\xi]_0^x=-\frac{a}{g}x.$$

对宽 L 的直壁容器，若无溢流且底部仍全部有水，按单位纵向长度写体积守恒，

$$Lh_0=\int_0^L\left[z_s(0)-\frac{a}{g}x\right]\mathrm{d}x=\left[z_s(0)x-\frac{a}{2g}x^2\right]_0^L=Lz_s(0)-\frac{aL^2}{2g}.$$

解得 $z_s(0)=h_0+aL/(2g)$，于是

$$z_s(x)=h_0+\frac{a}{g}\left(\frac{L}{2}-x\right),\qquad 0\le x\le L.$$

左、右端高度差为 aL/g。若右端计算深度为负，湿润范围已经改变，必须先求新的液面与底面的交点，再用体积守恒确定截距。

同一密度液体中的等压面垂直于有效重力 $\boldsymbol{g}-\boldsymbol{a}$。若容器竖直向上加速 a_z，压强梯度相当于 $g+a_z$；若自由下落，理想有效重力为零，简单静水深度公式不再维持通常液面形状，表面张力等原先忽略的因素可能变得重要。

在这种相对静止液体中，压力合力可由排液微元的有效重量计算，但物体的真实重力、惯性力和其他约束力也必须在同一参考系中一起列入平衡。不能只把浮

力公式里的 g 换成有效值，却在物体受力方程中漏掉惯性力。若回到地面惯性系，则保留真实重力与压力，右侧写物体的加速度，两种方法应给相同结果。

5.6.1 匀速转动时为何形成抛物面

液体以角速度 Ω 绕竖直轴整体转动时，在随转参考系中径向体力为 $\rho\Omega^2 r$ 向外，竖直体力为 $-\rho g$。因此

$$\frac{\partial p}{\partial r}=\rho\Omega^2 r,\qquad \frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g.$$

自由液面上 $\mathrm{d}p=0$，即 $\rho\Omega^2 r\,\mathrm{d}r-\rho g\,\mathrm{d}z_s=0$，所以 $\mathrm{d}z_s/\,\mathrm{d}r=\Omega^2 r/g$。从轴线积分到半径 r，

$$z_s(r)-z_s(0)=\frac{\Omega^2}{g}\int_0^r \xi\,\mathrm{d}\xi=\frac{\Omega^2}{g}\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^r=\frac{\Omega^2 r^2}{2g}.$$

图 5.15 中外侧斜率更大，正对应离心项随 r 增加。

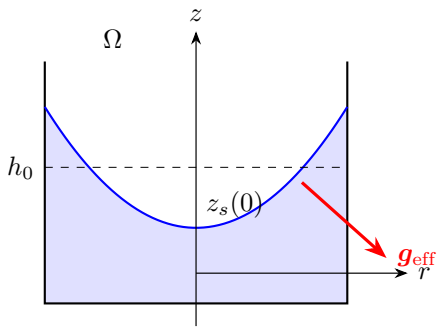


图 5.15: 径向有效体力随半径增加，自由液面高度按 r^2 增加

若圆筒半径为 R_c、原液深 h_0，且不溢流、不露底，圆环面积元为 $\mathrm{d}A=2\pi r\,\mathrm{d}r$，因此体积守恒为

$$\begin{aligned}\pi R_c^2 h_0 &= 2\pi\int_0^{R_c}\left[z_s(0)+\frac{\Omega^2 r^2}{2g}\right] r\,\mathrm{d}r\\ &= 2\pi\left[\frac{z_s(0)r^2}{2}+\frac{\Omega^2 r^4}{8g}\right]_0^{R_c}=\pi R_c^2 z_s(0)+\frac{\pi\Omega^2 R_c^4}{4g}.\end{aligned}$$

除以底面积，解得 $z_s(0)=h_0-\Omega^2 R_c^2/(4g)$。相应边缘液深为 $h_0+\Omega^2 R_c^2/(4g)$；轴线液深非负且边缘不超过杯高，才符合积分时采用的全底湿润、无溢流条件。平移加速与转动的共同方法是局部平衡，但有效体力的空间分布不同，液面形状也不同。

5.7　例题与分析

例 5.1（钢块浮在水银与水中）. 边长 l 的钢立方体密度 $7.89\,\mathrm{g/cm^3}$，水银密度 $13.6\,\mathrm{g/cm^3}$。先求露出水银的高度；再在水银上加水，水面恰与钢块顶面平齐，求水层厚度。

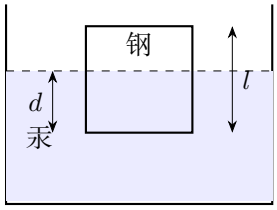


图 5.16: 题设：钢块浮在水银与水中

解　先求只有水银时的浸没比例

图 5.16 先设水银浸没深度 d。浮力 $\rho_{\mathrm{Hg}} g l^2 d$ 平衡 $\rho_s g l^3$，所以露出比例为 $1 - d/l = 1 - \rho_s/\rho_{\mathrm{Hg}} = 0.41985$。

加水后按界面分出两段排液体积

第一阶段露出高度为 $l - d = 0.41985l$。第二阶段水面与顶面齐平，图 5.17 中的水层厚 x 就是水内钢块的高度；剩余 $l - x$ 浸在水银中。应先按界面分出两段排液体积，再分别乘各自密度。

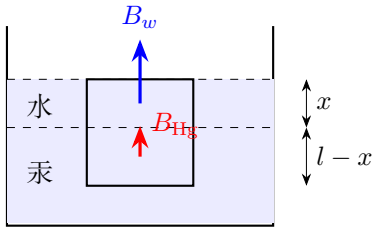


图 5.17: 解答过程：钢块浮在水银与水中

合成分层浮力并比较前后高度

图 5.17 的两段浮力为 $B_w = \rho_w g l^2 x$、$B_{\mathrm{Hg}} = \rho_{\mathrm{Hg}} g l^2 (l - x)$。竖直平衡除以 $g l^2$，得 $\rho_w x + \rho_{\mathrm{Hg}}(l - x) = \rho_s l$。将浮力式除以 $g l^2$ 后，$\rho_w x + \rho_{\mathrm{Hg}} l - \rho_{\mathrm{Hg}} x = \rho_s l$，把含 x 的项移到同一边得 $(\rho_{\mathrm{Hg}} - \rho_w)x = (\rho_{\mathrm{Hg}} - \rho_s)l$，解得

$$\frac{x}{l} = \frac{\rho_{\mathrm{Hg}} - \rho_s}{\rho_{\mathrm{Hg}} - \rho_w} = \frac{5.71}{12.6} = 0.45317.$$

水的浮力使块体上浮，所需水层厚度大于初始露出高度。压强若分别逐面计算也应得到同一结果。

例 5.2 (悬杆入水后的倾斜)**.** 均匀细杆长 l、截面积 S、密度 $\rho_b < \rho$，上端由轻绳悬挂，缓慢进入密度 ρ 的水。杆上端 A 高于液面 d，取 $0 < d < l$，求竖直构型的失稳条件及倾斜平衡角。

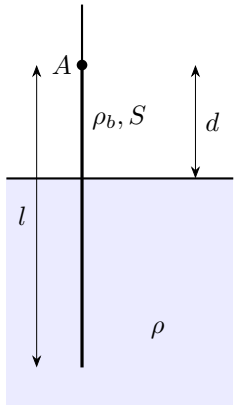


图 5.18: 初始杆竖直，杆上端 A 在液面上方，绳在 A 处施向上拉力

解　以液面交点确定水上段和浮心

图 5.18 中令杆与竖直夹角 θ。水上杆长 $a = d/\cos\theta$，浸没杆长 $l - a$。重力作用于 $l/2$，浮力作用于距上端 $(l + a)/2$ 处。

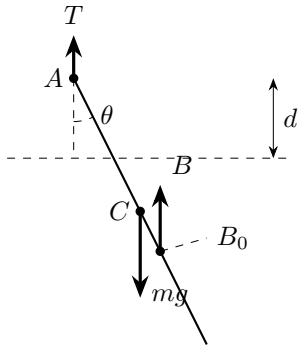


图 5.19: 解答过程：悬杆入水后的倾斜

对杆上端取矩求倾斜平衡

图 5.19 中的液面交点把杆分成 a 与 $l - a$ 两段。B_0 是浸没杆段中点，浮力 B 通过此点，重力通过整杆中点 C。对上端 A 取矩，非竖直平衡要求

$$\rho_b S l g \frac{l}{2} \sin\theta = \rho S (l - a) g \frac{l + a}{2} \sin\theta,$$

因为倾斜分支有 $\sin\theta \neq 0$，可约去 $Sg\sin\theta/2$，得 $\rho_b l^2 = \rho(l-a)(l+a) = \rho(l^2-a^2)$。取水上杆长 $a>0$，所以 $a = l\sqrt{1-\rho_b/\rho}$，即 $\cos\theta = d/[l\sqrt{1-\rho_b/\rho}]$。

保留净力矩判断竖直与倾斜分支

为判断竖直构型，不能预先约去 $\sin\theta$。取促进正偏角的力矩为正，保留 $a = d/\cos\theta$，净力矩为

$$\tau_\theta = \frac{\rho S g}{2}\left(d_c^2 - d^2\sec^2\theta\right)\sin\theta, \qquad d_c = l\sqrt{1-\rho_b/\rho}.$$

小角度下 $\sec^2\theta = 1+O(\theta^2)$、$\sin\theta = \theta+O(\theta^3)$，故一次力矩系数为 $(\rho Sg/2)(d_c^2-d^2)$。在悬绳张力允许的竖直构型上，$d>d_c$ 时产生线性回复，$d<d_c$ 时促进偏转。此时非零平衡分支由 $\cos\theta = d/d_c$ 给出。为判断倾斜分支，先对乘积求导，并保留 $\sec^2\theta$ 的链式导数：

$$\frac{\mathrm{d}\tau_\theta}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\rho S g}{2}\left[-2d^2\sec^2\theta\tan\theta\sin\theta + (d_c^2 - d^2\sec^2\theta)\cos\theta\right].$$

在非零平衡角处第二项为零，所以导数为 $-\rho S g d^2\sec^2\theta\tan\theta\sin\theta < 0$，该分支局部稳定。下面还需检查所有候选构型的绳张力。

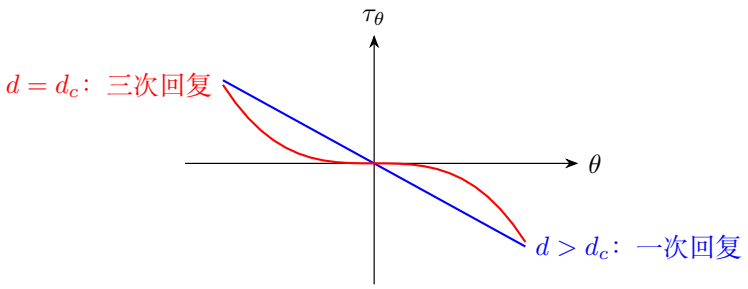


图 5.20: 临界点的一次回复项消失，三次项仍指向平衡位置

补判临界状态并检验绳张力

图 5.20 显示两种回复项在原点附近的差别。

当 $d=d_c$ 时，$\tau_\theta = -(\rho S g d_c^2/2)\tan^2\theta\sin\theta \simeq -(\rho S g d_c^2/2)\theta^3$，仍然回复，属于较弱的稳定平衡；临界点本身不应并入失稳区。倾斜分支上 $a=d_c$，绳张力为

$$T = \rho S g\left[d_c - l(1-\rho_b/\rho)\right] > 0,$$

因为 $0<1-\rho_b/\rho<1$ 时其平方根大于它本身，倾斜分支的绳张力为正，且 $a=d_c<l$ 保证确有浸没部分。竖直构型的张力另由竖直力平衡给出

$$T_{\mathrm{vert}} = \rho_b S l g - \rho S(l-d)g = \rho S g(d-d_T), \qquad d_T = l(1-\rho_b/\rho).$$

由于 $0<d_T<d_c$，$d>d_c$ 的竖直分支线性稳定，$d=d_c$ 仍有三次回复；$d_T<d<d_c$ 的竖直分支虽可绷紧平衡，但不稳定。$d=d_T$ 是零张力边界，须允许绳松弛后另

判；$0 < d < d_T$ 则竖直静止所需张力为负，根本不能保持该悬挂构型，不能只称其为不稳定平衡。对全部 $0 < d < d_c$，前述倾斜平衡仍具有正张力。图 5.21 把张力边界与稳定性边界分开，两者不能互相替代。

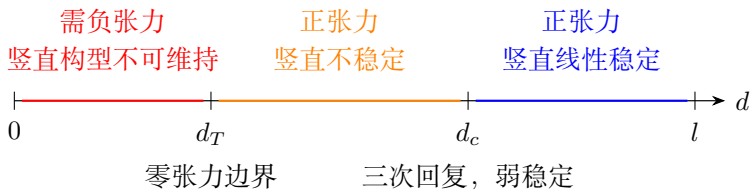


图 5.21: 竖直候选构型先检查绳张力，再检查回复力矩

例 5.3 (上宽下窄容器中液体分层)**.** 容器横截面积随高度严格增加。初始均匀混合液体密度 $\bar{\rho}$，后来分成上层 ρ_1、下层 $\rho_2 > \rho_1$，体积分别 V_1, V_2，总体积不变且无收缩。比较底压。

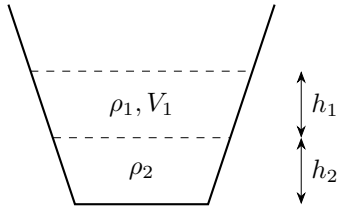


图 5.22: 题设：上宽下窄容器中液体分层

解　用平均截面区分质量与高度权重

图 5.22 层厚为 h_1, h_2，令平均截面积 $S_1 = V_1/h_1$、$S_2 = V_2/h_2$，上宽下窄给 $S_1 > S_2$。总质量守恒 $\bar{\rho} = (\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2)/(V_1 + V_2)$。

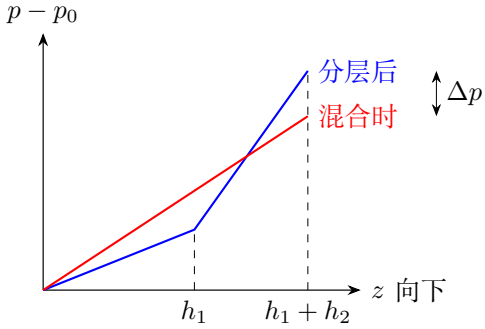


图 5.23: 同一液面深度下，分层改变压强折线斜率；底压差由平均截面决定

写出两状态底压差

图 5.23 分层前后液面相同，底压差

$$\Delta p = g[\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 - \bar{\rho}(h_1 + h_2)] = g[(\rho_1 - \bar{\rho})h_1 + (\rho_2 - \bar{\rho})h_2].$$

利用截面单调性判断符号

将质量平均密度分别从两密度中减去，先通分：

$$\rho_1 - \bar{\rho} = \frac{\rho_1(V_1+V_2) - \rho_1 V_1 - \rho_2 V_2}{V_1+V_2} = -\frac{(\rho_2-\rho_1)V_2}{V_1+V_2},$$
$$\rho_2 - \bar{\rho} = \frac{\rho_2(V_1+V_2) - \rho_1 V_1 - \rho_2 V_2}{V_1+V_2} = \frac{(\rho_2-\rho_1)V_1}{V_1+V_2}.$$

再代入 $h_i = V_i/S_i$ 并提取公共因子，

$$\begin{aligned}\frac{\Delta p}{g} &= \frac{\rho_2-\rho_1}{V_1+V_2}\left(-V_2\frac{V_1}{S_1} + V_1\frac{V_2}{S_2}\right)\\ &= (\rho_2-\rho_1)\frac{V_1V_2}{V_1+V_2}\left(\frac{1}{S_2}-\frac{1}{S_1}\right) > 0.\end{aligned}$$

正号来自 $S_1 > S_2 > 0$，所以分层后底压增大。直筒容器两平均截面相同，差为零；上窄下宽则反号。质量守恒固定的是体积加权密度，底压却按层厚加权，二者不能直接等同。

例 5.4 (半球壳何时被水顶起)**.** 半径 R 的薄半球壳开口向下贴在水平桌面上，顶部小孔注水。当水面到顶部时壳刚开始抬起。忽略孔面积，水密度 ρ，求壳质量。

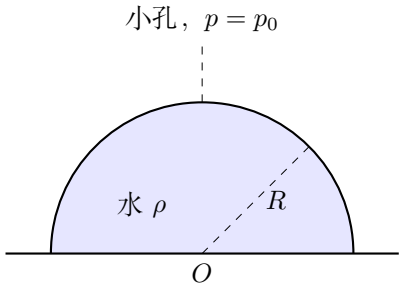


图 5.24: 半球内注满水，顶部小孔连通大气；底部与桌面围成水体

解　先隔离水体求壳水之间的合力

图 5.24 的孔口连通大气，故底部表压 $p_b = \rho g R$。内外大气压抵消后，取壳内水体为研究对象：底面的向上压力 $F_b = p_b \pi R^2$，水重 $W_w = 2\pi\rho g R^3/3$。设壳对水的竖直压力合力为向下的 F，由图 5.25 左图，$F_b - W_w - F = 0$。

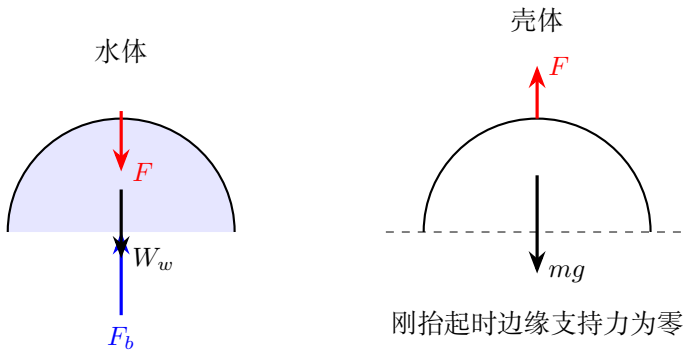


图 5.25: 水体与壳体分别受力，接触压力大小相等、方向相反

在刚抬起边界对壳列平衡

图 5.25 右图中，水对壳的力为向上的 F；刚抬起时边缘支持力降为零，故 $F = mg$。把它代入水体方程，得

$$\rho g\pi R^3 = mg + \frac{2}{3}\rho g\pi R^3, \quad m = \frac{1}{3}\pi\rho R^3.$$

这也等于壳受到的净向上水压力除以 g。均匀大气压对内外合力抵消，若壳外另有压差则须加入。

例 5.5 (注水杯的最低总质心)**.** 空圆柱杯质量 M，空杯质心高 h，底面积 S，水密度 ρ。杯足够高，忽略壁厚。求加水时系统质心最低的位置。

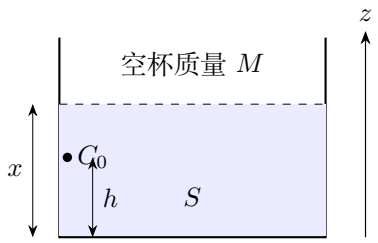


图 5.26: 题设：注水杯的最低总质心

解　按杯与水两部分写总质心

图 5.26 水深 x，水质量 ρSx、质心高 $x/2$，所以

$$z(x) = \frac{Mh + \rho Sx^2/2}{M + \rho Sx}.$$

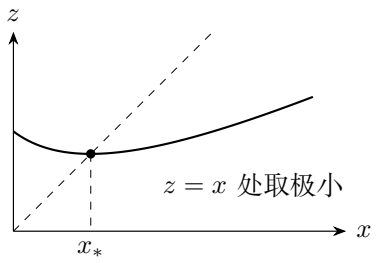


图 5.27: 解答过程：注水杯的最低总质心

求导并解唯一非负驻点

图 5.27 对分式使用商法则，

$$z'(x)=\frac{\rho S x(M+\rho S x)-\rho S(Mh+\rho S x^2/2)}{(M+\rho S x)^2}.$$

展开分子并合并 $\rho^2S^2x^2$ 项，分子化为 $\rho S[Mx+\rho Sx^2/2-Mh]$。驻点满足 $\rho Sx^2+2Mx-2Mh=0$，用求根公式，

$$x_{\pm}=\frac{-2M\pm\sqrt{(2M)^2-4\rho S(-2Mh)}}{2\rho S}=\frac{-M\pm\sqrt{M^2+2M\rho Sh}}{\rho S}.$$

负号根小于零，不在 $x\geq 0$ 的注水范围；取正号根 $x_*=[\sqrt{M^2+2M\rho Sh}-M]/(\rho S)$。

证明水面等于最低质心高度

驻点条件又给 $Mh=Mx_*+\rho Sx_*^2/2$，代回 z 的分子，得到 $Mh+\rho Sx_*^2/2=x_*(M+\rho Sx_*)$，所以

$$z(x_*)=\frac{x_*(M+\rho Sx_*)}{M+\rho Sx_*}=x_*.$$

令导数分子中括号内的函数为 $Q(x)=Mx+\rho Sx^2/2-Mh$，则 $Q'(x)=M+\rho Sx>0$。又 $Q(0)=-Mh<0$，在唯一正根 x_* 后为正，因此 z' 先负后正，确有 $z_{\min}=x_*$。水面与总质心等高也能从“新加薄层不再使质心下降”理解。

例 5.6 (锥形活塞的均匀压力合力)**.** 重力可忽略的浅液体，表压均匀为 P。锥台活塞的斜侧面与液体接触，两水平截面半径分别为上 R、下 r 且 $R > r$，液体位于斜面外侧。求侧面压力合力。

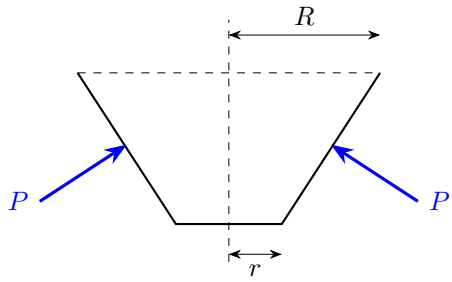


图 5.28: 锥台上大下小，液体从斜面外侧沿法线压向活塞

解　利用轴对称和虚拟封口面

图 5.28 轴对称使水平分量成对抵消。用两虚拟水平圆面封闭锥台，均匀压强对闭合面的合力为零。上圆面压力向下 $P\pi R^2$，下圆面向上 $P\pi r^2$。

用闭合面恒等式求侧面合力

将压力合力写成面元积分 $\boldsymbol{F} = -P\int \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$。封闭曲面满足 $\int_{\text{closed}} \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0$，因而均匀压强合力为零。虚拟封口只是用于求侧面合力的辅助面，不能再把它们当成实际活塞上的受力重复加入。

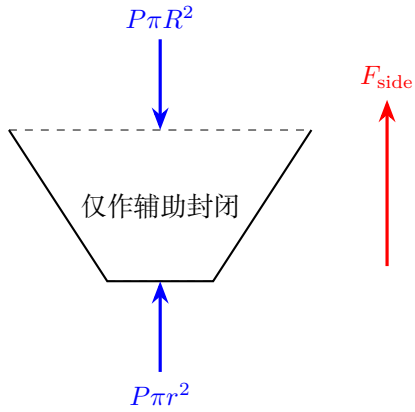


图 5.29: 给斜面补上两个虚拟水平封口面，三部分压力合力为零

确定净力方向并说明压强含义

图 5.29 因此斜侧面压力必须向上，大小 $F = P\pi(R^2 - r^2)$。这里 P 是内外压差；若内外均受同样绝对压强，净力为零。若液体在斜面内侧，方向则反向。

5.8 本讲小结

静水压强来自局部力平衡，压力合力还需积分方向和力矩。浮力是完整排液边界压力的合力，多层液体分别计算。底压比较与浮体稳定性都受几何影响；守恒量、系统边界和参考压强应在计算前写清。综合问题沿用力、力矩、几何和阶段条件逐步求解。

5.9 练习

练习 5.1 (铁块从浮板移入水中)**.** 浮板托着质量 m、密度 $\rho_i > \rho$ 的铁块漂浮。将铁块移入容器并沉底，浮板仍漂浮，无溢流。容器截面积恒为 S，求液面高度变化。

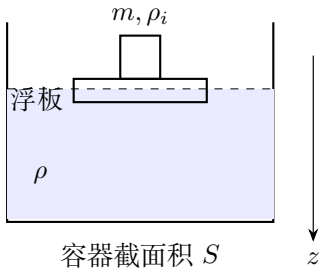


图 5.30: 题设：铁块从浮板移入水中

详解

练习 5.2 (竖直闸门的压力中心)**.** 宽 b、高 h 的竖直矩形闸门，上边缘在深度 z_0，一侧为密度 ρ 的水，另一侧大气。求合力及作用点深度。

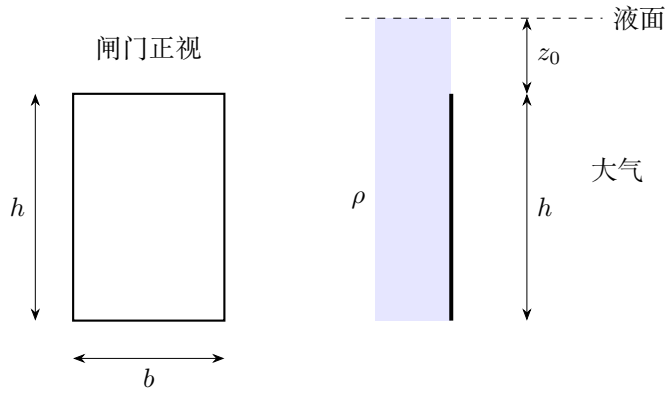
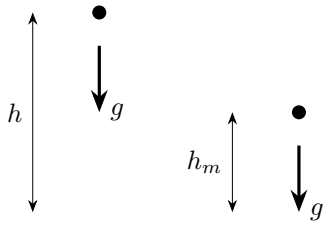


图 5.31: 正视图定义门宽和门高，侧视图定义液面深度与湿润范围

详解

练习 5.3 (缩尺模型的摄影速率)**.** 自由下落的模型线度是实物的 1/49，重力加速度相同。播放速率为每秒 24 帧，要让放大后的下落运动逼真，求拍摄帧率和对应速度比。



两图采用不同绘图比例，$h_m = h/49$

图 5.32: 题设：缩尺模型的摄影速率

详解

练习 5.4 (车篷挡雨的速度三角形)．车向右行驶，车篷后缘 A 正下方为 C，后座边缘 B 在 C 左方，AB 与竖直成 30°。车速 6 km/h 时雨相对车竖直，车速 18 km/h 时雨线沿 AB。求雨对地速度。

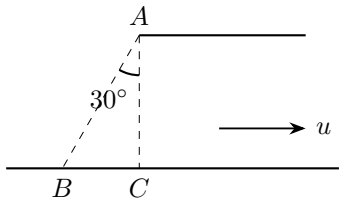


图 5.33: 题设：车篷挡雨的速度三角形

详解

练习 5.5 (细线从圆柱展开的轨迹)．半径 R 的固定圆柱上绕轻绳，总可展开长度 L，一端固定于表面。质点从绳全绕紧处以速度 v 沿柱面外法线出发，绳始终绷紧。忽略重力，柱面碰撞完全弹性。求轨迹和一个完整往复周期。

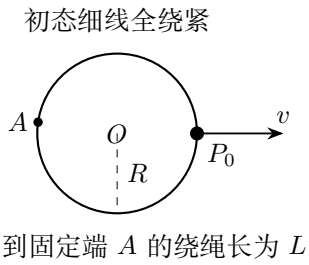


图 5.34: 题设：细线从圆柱展开的轨迹

详解

练习 5.6 (双秤砣称重的零点影响)．杆秤用单秤砣读数准确。双秤砣称 8 kg 物体时读数 3 kg，再用双秤砣称西瓜读数 6.5 kg。求西瓜质量。

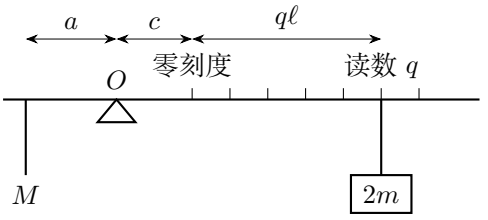


图 5.35: 双秤砣位于同一刻度处；零刻度与支点不必重合

详解

练习 5.7 (抽动小车时的圆柱接触)**.** 圆柱同时接触固定斜墙和水平小车，斜墙与水平成 θ 且位于圆柱左上侧，车面向左抽动，速度 $U<0$。圆柱重 G、半径 R、对轴转动惯量 I，初始静止；墙、车面摩擦系数为 μ_1,μ_2，在本模型中各处最大静摩擦系数与滑动摩擦系数取相同值。取 $0<\theta<\pi/2$，讨论双接触时的运动约束和初始粘着条件。

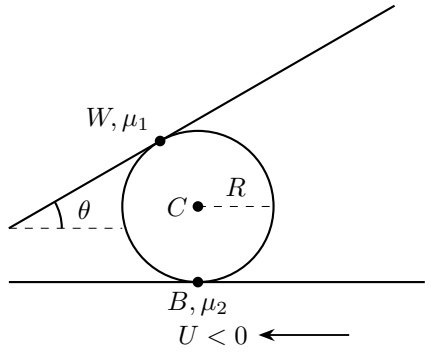


图 5.36: 上方斜墙固定，下方车面左移；两个接触点的法向位置均固定

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　比较铁块由浮板承重与沉底后的排液量

图 5.30 铁块在板上时，使浮板额外排水 m/ρ；铁块入水沉底后只排开自身体积 m/ρ_i，浮板自身的排水量不变。

把不变排液量在前后状态中消去

记浮板自身质量为 M。移动铁块前排液总体积为 $(M+m)/\rho$；移动后浮板排液为 M/ρ，铁块虽已由底面支承，仍占据水中体积 m/ρ_i。后减前，$M/\rho+m/\rho_i-(M+m)/\rho=m(1/\rho_i-1/\rho)$，再除以恒定截面积 S。

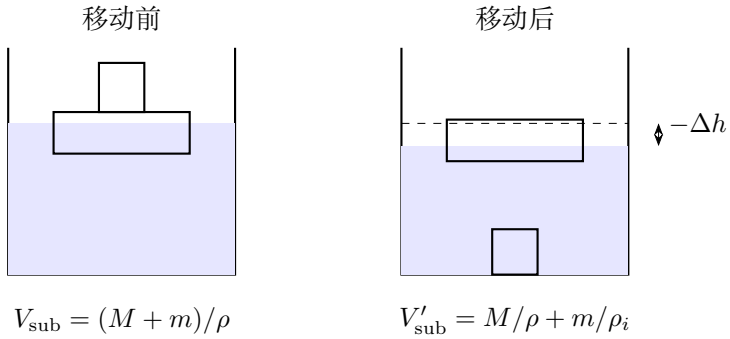


图 5.37: 比较移动前后实际排液体积，浮板自身的排液量在差值中抵消

由水体积守恒求液面变化

图 5.37 排水体积变化为 $m(1/\rho_i - 1/\rho)$，所以 $\Delta h = m(1/\rho_i - 1/\rho)/S < 0$，液面下降。这里要求铁块完整浸没且无水被带出；力的分配改变，不影响前后水体积的比较。

练习 5.2 详解

解　选择水平条带并写净压力

图 5.31 两侧大气压抵消后用表压，条带 $\mathrm{d}F = \rho g b z\,\mathrm{d}z$，积分范围为 $z_0 \le z \le z_0 + h$。

累加条带求合力

条带均在同一深度 z，所以条带面积 $b\,\mathrm{d}z$ 乘表压 $\rho g z$ 得到 $\mathrm{d}F$。积分一次求合力，

$$F = \rho g b \int_{z_0}^{z_0+h} z\,\mathrm{d}z = \rho g b \left[\frac{z^2}{2}\right]_{z_0}^{z_0+h} = \frac{\rho g b}{2}[(z_0+h)^2 - z_0^2] = \rho g b h (z_0 + h/2).$$

匹配力矩并检查两个极限

压力中心以对液面的力矩相等定义。仍对相同的湿润区间积分，

$$F z_P = \rho g b \int_{z_0}^{z_0+h} z^2\,\mathrm{d}z = \rho g b \left[\frac{z^3}{3}\right]_{z_0}^{z_0+h} = \frac{\rho g b}{3}[(z_0+h)^3 - z_0^3].$$

因此力矩分子必须用三次差而不是二次差。

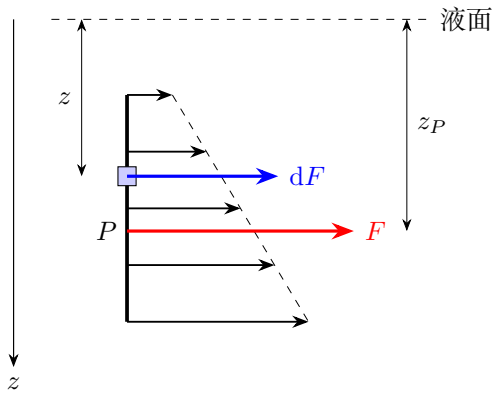


图 5.38: 条带积分求力，关于液面的力矩积分求作用点

图 5.38 中，以 Fz_P 匹配刚求出的总力矩，并展开三次差、约去 ρgbh：

$$z_P = \frac{\rho gb[(z_0+h)^3 - z_0^3]/3}{F} = \frac{z_0^2 + z_0 h + h^2/3}{z_0 + h/2}.$$

把分子写成 $(z_0+h/2)^2 + h^2/12$，才得到

$$z_P = z_0 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{12(z_0+h/2)}.$$

因此压力中心低于面积中心；$z_0 = 0$ 时给 $2h/3$，$z_0 \gg h$ 时趋近中心，反映压强分布趋于均匀。

练习 5.3 详解

解　由相同重力确定时间缩放

图 5.32 同样的无量纲下落过程满足 $h = gt^2/2$、$h_m = gt_m^2/2$，所以 $t_m/t = \sqrt{h_m/h} = 1/7$。

用拍摄帧数与播放时长建立关系

同一无量纲高度所需的实物时间是模型时间的七倍。若模型实际拍摄时间 t_m、拍摄帧率 f_c，得到帧数 $f_c t_m$；以每秒 24 帧播放，屏幕耗时为 $f_c t_m/24$。令它等于实物时间 $t = 7t_m$，才得到 $f_c = 168$。

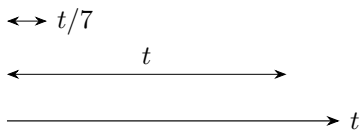


图 5.39: 解答过程：缩尺模型的摄影速率

求帧率与速度比并区分缩放尺度

图 5.39 模型实际动作需在播放时放慢七倍，拍摄帧率应为 $7\times 24=168$ 帧每秒。对应实际速度比 $v_m/v=t_m/t=1/7$。帧率放大倍数是时间缩放的倒数，不能用长度比 49 直接相乘。

练习 5.4 详解

解　用第一车速确定雨的水平分量

在图 5.33 设雨对地速度为 $(v_x,-v_y)$，$v_y>0$。第一条件使 $v_x-6=0$，所以 $v_x=6\,\mathrm{km/h}$。

作相对速度三角形并对应遮挡角

在车速 18 时，雨的相对水平分量为 $6-18=-12$，向后；竖直分量仍为 $-v_y$。图中 AB 相对竖直偏 30°，所以应取 “水平分量绝对值除以竖直分量绝对值” $12/v_y=\tan 30^\circ=1/\sqrt{3}$，不能把此角当成相对水平的角。

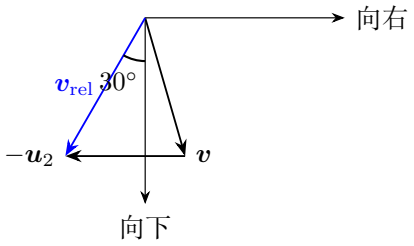


图 5.40: 解答过程：车篷挡雨的速度三角形

求竖直分量及雨对地速度

图 5.40 第二条件给 $(18-v_x)/v_y=\tan 30^\circ$，因此 $v_y=12\sqrt{3}\,\mathrm{km/h}$，雨速 $v=\sqrt{6^2+(12\sqrt{3})^2}=6\sqrt{13}\,\mathrm{km/h}$。其方向相对竖直向前偏，$\tan\gamma=v_x/v_y=1/(2\sqrt{3})$。必须先作相对速度相减，再对应遮挡边界。

练习 5.5 详解

解　由切线约束确定展开轨迹

图 5.34 在每一段绳仍与圆柱相切的阶段，质点速度垂直自由绳，张力不做功，速率为 v。用展开角 ϕ 计自由绳长 $R\phi$，切点位置为 $\boldsymbol{r}_Q=R(\cos\phi,\sin\phi)$；沿所选展开方向的自由绳单位向量为 $(\sin\phi,-\cos\phi)$。因此质点位置为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_Q+R\phi(\sin\phi,-\cos\phi)$，分量相加得到一条渐开线分支：

$$\boldsymbol{r}(\phi)=R(\cos\phi+\phi\sin\phi,\ \sin\phi-\phi\cos\phi).$$

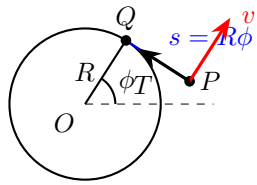


图 5.41: 自由绳始终沿切点的切线，质点位置是半径矢量与自由绳矢量之和

图 5.41 中 $OQ \perp QP$，质点速度又垂直 QP。因此张力只改变速度方向，且展开角与自由绳长由同一个 ϕ 联系。

求轨迹导数并积分路径长

对刚得到的坐标逐项求导，特别保留每个含 ϕ 的乘积产生的两项，

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\phi} = R[-\sin\phi + \sin\phi + \phi\cos\phi] = R\phi\cos\phi,$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\phi} = R[\cos\phi - \cos\phi + \phi\sin\phi] = R\phi\sin\phi.$$

因此 $|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}\phi| = R\phi$，其中展开过程 $\phi \geq 0$。由自由绳长 $R\phi$ 从 0 变为 L，积分上下限为 $0, L/R$，路径长为

$$s_{\text{path}} = \int_0^{L/R} R\phi\,\mathrm{d}\phi = R\left[\frac{\phi^2}{2}\right]_0^{L/R} = \frac{L^2}{2R}.$$

当 $\phi \to 0^+$，渐开线的切线方向趋向初始点的柱面外法线，正与图 5.34 的初速度方向一致；它不沿圆周切线。

核对各阶段速率及完整路径

每一阶段张力都垂直质点速度，弹性碰撞也不改变速率，因此全程才可用路径长除以同一 v。

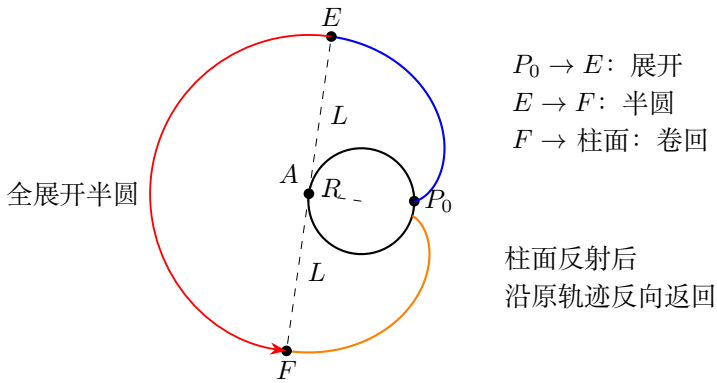


图 5.42: 蓝色为展开渐开线，红色为全展开半圆，另一侧卷回后在柱面反射

计入全展开半圆、卷回和反射返程

图 5.42 的一段展开耗时为已求路径长除以速率，即 $L^2/(2Rv)$。绳完全展开后，质点还要以固定端为圆心、半径 L 绕行半周，才从另一侧重新接触圆柱；这段长 πL，不能漏去。随后另一侧卷回渐开线耗时同前。到柱面弹性反射后逆程返回，故完整相空间周期为

$$T = \frac{2}{v}\left(2\cdot\frac{L^2}{2R} + \pi L\right) = \frac{2L^2}{Rv} + \frac{2\pi L}{v}.$$

这里固定端位于柱面且无导向阻挡；若题目另有限制使全展开后立即反向，周期模型将不同。

练习 5.6 详解

解　保留支点到零刻度的力矩偏置

图 5.35 令单秤砣质量 m，物体力臂 a，每千克刻度长度 ℓ，零刻度距支点 c，杆盘自身力矩记为 K。先由单秤砣的准确读数确定这些量的关系。

利用单秤砣标定关系消去秤的参数

单秤砣读数 q 时，标定要求任意物体质量 $M = q$ 均满足 $Mga + K = mg(c + q\ell)$。分别比较 q 的系数和常数项，得 $a = m\ell$、$K = mgc$。双秤砣改变右侧的整个力矩，既改变 $q\ell$ 项也改变 c 项，故须保留未知常量 mc/a，用已知称重数据消去。

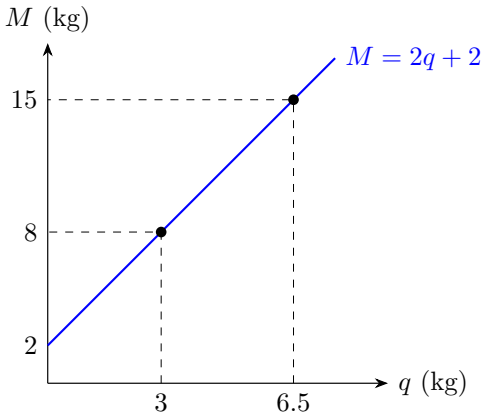


图 5.43: 双秤砣的质量关系既改变斜率，也改变零点截距

用已知称重确定新零点并求质量

图 5.43 用双秤砣读数 q 时，物体质量 M 满足 $Mga + K = 2mg(c + q\ell)$。代入标定得 $M = 2q + mc/a$。已知 $8 = 2\times 3 + mc/a$，所以偏置 $mc/a = 2\,\mathrm{kg}$。西瓜质量 $M = 2\times 6.5 + 2 = 15\,\mathrm{kg}$。双秤砣使零点力矩也改变，所以不能只把读数乘二。

练习 5.7 详解

解　由两处法向约束确定圆心和角速度

图 5.36 两面法向位置固定，持续双接触时圆心固定。若墙处无滑动则 $\omega = 0$；若车面无滑动则 $R\omega = U$。$U \neq 0$ 时两处不能同时粘着。

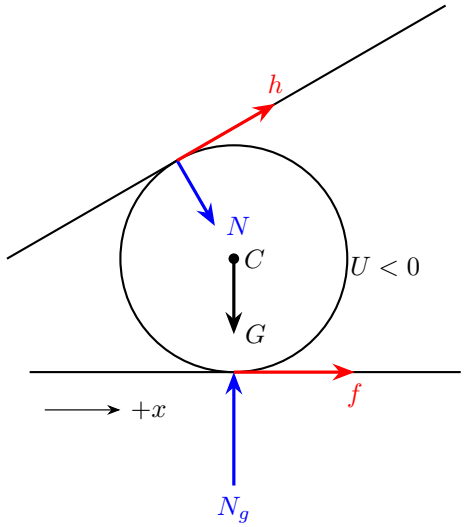


图 5.44: 箭头规定接触力的正方向；地面反力沿其作用线从图下方画出

保留两处接触力与转动方程

图 5.44 的箭头先规定各力正方向：墙法向力 N 向右下，墙摩擦 h 沿上坡，车面摩擦 f 向右，反力 N_g 向上；角速度取逆时针为正。求得 $h, f < 0$ 时，实际摩擦均与对应箭头相反。平动及转动方程为

$$N\sin\theta + h\cos\theta + f = 0, \quad N_g - N\cos\theta + h\sin\theta = G, \quad I\dot{\omega} = R(f - h).$$

检验墙面粘着这一候选分支

初始若墙保持粘着，$\omega = \dot{\omega} = 0$，所以 $h = f$。车向左滑，$f = -\mu_2 N_g$。把 $h = f$ 代入水平式，$N\sin\theta + h(1 + \cos\theta) = 0$，所以

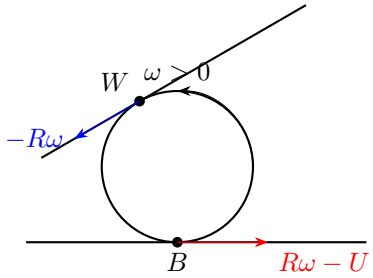
$$h = -N\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = -N\tan(\theta/2).$$

再代入竖直式，$N_g = G + N\cos\theta + N\tan(\theta/2)\sin\theta$。利用 $\tan(\theta/2)\sin\theta = 1 - \cos\theta$，得到 $N_g = G + N$。最后将 $h = f = -\mu_2 N_g$ 代入，

$$N = \frac{\mu_2 G}{\tan(\theta/2) - \mu_2}.$$

当 $\mu_2 > 0$ 且要求墙面有正压力时，该粘着分支要求 $\tan(\theta/2) > \mu_2$ 且 $\mu_1 \geq \tan(\theta/2)$。若 $\mu_2 = 0$，可有 $N = h = f = 0$、$N_g = G$、$\omega = 0$ 的退化解，墙面只是无压力接触，不需要上述墙摩擦下界。

粘着失效后的切换条件



墙面正切向取右上
车面正切向取右
摩擦与相对滑动反向

图 5.45: 固定圆心时，两接触点的相对切向速度由同一个角速度决定

图 5.45 中，墙面相对切向速度为 $-R\omega$，车面为 $R\omega - U$；这些符号才决定切换后各处摩擦的方向。

若不满足，应按墙相对滑动方向设 $h = \pm\mu_1 N$，保留 $I\dot{\omega}$ 求转向，并在 $R\omega = U$ 或 $N = 0$ 处切换。仅凭“缓慢抽车”不能保证某一固定转向序列，也不能把两处摩擦都默认为静摩擦。